Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo

UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

1ª lista de exercícios

Última atualização: 7 de agosto de 2026

1. A série infinita

$$f(n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^4}$$

converge para um valor $f(n) = \pi^4/90$ quando n tende a infinito. Escreva um programa em precisão simples para calcular $f(n)$ para $n = 10.000$, calculando a soma de $i = 1$ a 10.000. A seguir, repita os cálculos, $i = 10.000$ até 1 usando incrementos de -1. Em cada caso, calcule o erro relativo percentual verdadeiro. Explique os resultados.

2. Calcule e^{-5} usando as duas abordagens

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

e

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots}$$

e compare com o valor verdadeiro de $6,737947 \times 10^{-3}$. Use 20 termos para calcular cada série e calcule os erros percentuais verdadeiros quando cada termo for adicionado.

3. Determine o número de termos necessários para aproximar $\cos x$ até 8 algarismos significativos usando a aproximação por série de Maclaurin

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

Calcule a aproximação usando um valor de $x = 0,3\pi$.

Exercícios retirados ou adaptados de:

- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.